Ứng dụng cấp và căn nguyên thủy trong giải toán

Mục lục

1 Lí do chọn đề tài **1**

2 Nội dung đề tài **1**

2.1 Xây dựng khái niệm cấp của một số nguyên 1

2.2 Căn nguyên thủy 4

2.3 Sự tồn tại căn nguyên thủy 5

2.4 Một số ví dụ mở đầu 10

2.5 Một số ví dụ nâng cao 15

2.6 Bài tập đề nghị 26

3 Kết luận và kiến nghị **27**

3.1 Một số hướng phát triển chuyên đề 27

Tài liệu tham khảo

1 Lí do chọn đề tài

Mỗi một nội dung trong chương trình chuyên toán phổ thông đều có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển tư duy của học sinh. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên phải đặt ra cái đích là giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản, hình thành phương pháp, kỹ năng, kỹ xảo, từ đó tạo được thái độ và động cơ học tập đúng đắn. Thực tế dạy và học cho chúng ta thấy còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết như học sinh học các nội dung Số học như cấp và căn nguyên thủy. Học sinh còn yếu về mặt lí thuyết, từ đó không hình thành đầy đủ cảm nhận về đối tượng (ở đây là cấp và căn nguyên thủy), không có cái nhìn bao quát về cấp và căn nguyên thủy trong mối liên hệ với các kiến thức khác trong Số học, dẫn đến chưa hình thành được kĩ năng, kĩ xảo trong quá trình giải toán. Đặc biệt, các năm gần đây, trong các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia mật độ xuất hiện các bài toán về cấp và căn nguyên thủy ngày càng nhiều. Từ thực tiễn giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều năm, cùng với kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, tôi đã tổng hợp, khai thác nhiều chuyên đề về nội dung Số học. Trong chuyên đề này tôi xin chia sẻ: "Ứng dụng cấp và căn nguyên thủy trong giải toán".

2 Nội dung đề tài

2.1 Xây dựng khái niệm cấp của một số nguyên

Trước hết, ta bắt đầu với định lí sau.

Định lí 2.1. *Cho số nguyên a và một số nguyên dương m sao cho $\gcd(a, m) = 1$. Khi đó luôn tồn tại số nguyên dương h nhỏ nhất sao cho $a^h \equiv 1 \pmod{m}$.*

Chứng minh. Ta xét có dãy các số a^1, a^2, ..., a^{m+1}. Theo nguyên lí Dirichlet, tồn tại hai số nguyên dương thỏa $1 \leq m_1 < m_2 \leq m + 1$ sao cho $a^{m_1} \equiv a^{m_2} \pmod{m}$. Suy ra

$$a^{m_1}\left(a^{m_2-m_1} - 1\right) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Do $\gcd(a, m) = 1$ nên $a^{m_2-m_1} \equiv 1 \pmod{m}$. Như vậy tập $S = \{k \in \mathbb{N}^* \mid a^k \equiv 1 \pmod{m}\}$ khác rỗng. Do đó trong S có phần tử nhỏ nhất là h, thỏa mãn $a^h \equiv 1 \pmod{m}$. □

Từ định lí trên ta có định nghĩa sau

Định nghĩa 2.2. *Cho số nguyên dương m và số một số nguyên a sao cho $\gcd(a, m) = 1$. Số nguyên dương h nhỏ nhất thỏa mãn*

$$a^h \equiv 1 \pmod{m}$$

được gọi là cấp của a theo modulo m. Kí hiệu $\mathrm{ord}_m(a) = h$.

Ví dụ 1. Để tính cấp của 2 modulo 7, ta thực hiện các phép tính

$$2^1 \equiv 2 \pmod{7}, \quad 2^2 \equiv 4 \pmod{7}, \quad 2^3 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Vậy $\mathrm{ord}_7(2) = 3$. Tương tự, ta tìm được $\mathrm{ord}_7(9) = 3$, tuy nhiên công việc tính toán đơn giản hơn nhờ nhận xét, $9 \equiv 2 \pmod{7}$.

Từ ví dụ trên, một câu hỏi được đặt ra nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $\mathrm{ord}_m(a)$ và $\mathrm{ord}_m(b)$ liên hệ với nhau như thế nào?

Định lí 2.3. *Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $\gcd(a, m) = 1$ thì $\mathrm{ord}_m(a) = \mathrm{ord}_m(b)$.*

Chứng minh. Thật vậy, gọi h là cấp của b theo modulo m. Khi đó ta có

$$b^{\mathrm{ord}_m(a)} \equiv a^{\mathrm{ord}_m(a)} \equiv 1 \pmod{m}$$

Do đó $h \leq \mathrm{ord}_m(a)$. Lại có

$$a^h \equiv b^h \equiv 1 \pmod{m}$$

nên $h \geq \mathrm{ord}_m(a)$. Vậy $h = \mathrm{ord}_m(a)$. □

Định lí trên khẳng định tất cả số cùng thuộc lớp đồng dư $a \pmod{m}$ thì đều có cùng cấp với a, như vậy việc xét cấp đối với modulo m quy về việc xét cấp trên một hệ thặng dư thu gọn modulo m.

Như ta đã biết, $h = \mathrm{ord}_m(a)$ là số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn $a^h \equiv 1 \pmod{m}$. Vậy ngoài h còn số nguyên dương x nào thỏa mãn $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ không hay dẫn đến việc giải phương trình $a^x \equiv 1 \pmod{m}$. Ta cần định lí sau, đây cũng là tính chất của cấp thường xuyên được sử dụng, khai thác.

Định lí 2.4. *Cho số nguyên a và hai số nguyên dương m, k sao cho $\gcd(a,m)=1$. Khi đó nếu $a^k \equiv 1 \pmod m$ thì $\mathrm{ord}_m(a) \mid k$. Tổng quát hơn, nếu $a^k \equiv a^l \pmod m$ thì $\mathrm{ord}_m(a) \mid k-\ell$.*

Chứng minh. Đặt $h = \mathrm{ord}_m(a)$. Viết $k = hq + r$, $0 \le r < h$. Theo giả thiết ta có

$$1 \equiv a^k = \left(a^h\right)^q \cdot a^r \equiv a^r \pmod m.$$

Do đó nếu $r > 0$ thì r thỏa mãn $a^r \equiv 1 \pmod m$ và $r < h$. Mâu thuẫn với định nghĩa của h. Do đó $r = 0$ hay $h \mid k$.
TIếp theo, ta có thể coi $k \ge \ell$. Khi đó

$$a^\ell \left(a^{k-\ell} - 1\right) \equiv 0 \pmod m,$$

mà $\gcd\left(a^\ell, m\right) = 1$ nên $a^{k-\ell} \equiv 1 \pmod m$. Theo chứng minh trên $h \mid k-\ell$. □

Hệ quả 2.5. *Cho số nguyên a và số nguyên dương m nguyên tố cùng nhau. Khi đó $\mathrm{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$.*

Chứng minh. Suy ra trực tiếp từ định lí Euler và định lí 2.4. □

Ví dụ 2. Để tìm cấp của 5 modulo 17, trước hết ta để ý $\varphi(17) = 16$ và 16 có các ước nguyên dương là 1, 2, 4, 8, 16. Lần lượt xét đồng dư modulo 17 của 5^k, với $k = 1, 2, 4, 8, 16$, ta tìm được $\mathrm{ord}_{17}(5) = 16$.

Hệ quả 2.6. *Nếu h là cấp của a theo modulo m thì tập $x \equiv 1, a, a^2, \ldots, a^{h-1} \pmod m$ là h nghiệm phân biệt của phương trình $x^h \equiv 1 \pmod m$.*

Chứng minh. Dễ thấy $x \equiv a^i \pmod m$, $i = 0, 1, \ldots, h-1$ là nghiệm của phương trình. Ta chỉ cần chỉ ra các nghiệm này phân biệt nghĩa là $a^k \not\equiv a^\ell \pmod m$, với $0 \le k < \ell \le h-1$. Thật vậy, nếu $a^k \equiv a^\ell \pmod m$ thì $k \equiv \ell \pmod h$, do đó $k = \ell$. □

Ta vừa chỉ ra a^k, $1 \le k \le \mathrm{ord}_m(a)$, đều là nghiệm của phương trình $x^h \equiv 1 \pmod m$. Ngược lại, trong các nghiệm đó, có bao nhiêu nghiệm có cấp là $\mathrm{ord}_m(a)$? Ta đến với định lí sau.

Định lí 2.7. *Nếu h là cấp của a theo modulo m và k là số nguyên dương nguyên tố cùng nhau với h thì $\mathrm{ord}_m\left(a^k\right) = h$. Tổng quát hơn nếu $\mathrm{ord}_m(a) = h$ thì $\mathrm{ord}_m\left(a^k\right) = \dfrac{h}{\gcd(k,h)}$.*

Chứng minh. Hiển nhiên ta có

$$\left(a^k\right)^{\frac{h}{\gcd(k,h)}} \equiv \left(a^h\right)^{\frac{k}{\gcd(k,h)}} \equiv 1 \pmod m$$

nên $\dfrac{h}{\gcd(k,h)} \ge \mathrm{ord}_m\left(a^k\right)$. Lại có

$$1 \equiv \left(a^k\right)^{\mathrm{ord}_m\left(a^k\right)} \equiv a^{k \cdot \mathrm{ord}_m\left(a^k\right)} \pmod m.$$

Theo định lí 2.4, $h \mid k \cdot \mathrm{ord}_m\left(a^k\right)$, suy ra

$$\frac{h}{\gcd(k,h)} \mid \frac{k}{\gcd(k,h)} \cdot \mathrm{ord}_m\left(a^k\right).$$

Mà $\gcd\left(\frac{h}{\gcd(k,h)}, \frac{k}{\gcd(k,h)}\right) = 1$ nên $\frac{h}{\gcd(k,h)} \mid \mathrm{ord}_m\left(a^k\right)$. Suy ra $\frac{h}{\gcd(k,h)} \leq \mathrm{ord}_m(a)$.
Vậy $\mathrm{ord}_m\left(a^k\right) = \frac{h}{\gcd(k,h)}$. □

Hai định lí tiếp theo cho phép ta so sánh, tính toán cấp của một tích ab với các cấp của a, b theo modulo m và cấp một số a trong nhiều modulo khác nhau.

Định lí 2.8. *Nếu a, b có cấp lần lượt là h_1, h_2 theo modulo m, với h_1, h_2 nguyên tố cùng nhau, thì cấp của ab theo modulo m là h_1h_2.*

Chứng minh. Ta có

$$(ab)^{h_1h_2} \equiv \left(a^{h_1}\right)^{h_2}\left(b^{h_2}\right)^{h_1} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Theo định lí 2.4, $\mathrm{ord}_m(ab) \mid h_1h_2$. Ta lại có

$$1 \equiv (ab)^{h_1 \cdot \mathrm{ord}_m(ab)} \equiv \left(a^{h_1}b^{h_1}\right)^{\mathrm{ord}_m(ab)} \equiv b^{h_1 \cdot \mathrm{ord}_m(ab)} \pmod{m}$$

nên cũng theo định lí 2.4, ta có $h_2 \mid h_1 \cdot \mathrm{ord}_m(ab)$. Mà $\gcd(h_1, h_2) = 1$ nên $h_2 \mid \mathrm{ord}_m(ab)$. Hoàn toàn tương tự $h_1 \mid \mathrm{ord}_m(ab)$. Suy ra $h_1h_2 \mid \mathrm{ord}_m(ab)$.
Vậy cấp của ab theo modulo m là h_1h_2. □

Định lí 2.9. *Cho $m_1, m_2, \ldots, m_k$ là các số nguyên dương đôi một nguyên tố cùng nhau. Giả sử $\mathrm{ord}_{m_i}(a) = h_i$, $i = 1, 2, \ldots, k$ thì $\mathrm{ord}_m(a) = \mathrm{lcm}(h_1, h_2, \ldots, h_k)$, với $m = m_1m_2 \cdots m_k$.*

Chứng minh. Đặt $h = \mathrm{ord}_m(a)$. Khi đó $a^h \equiv 1 \pmod{m}$ mà $m_i \mid m$ nên

$$a^h \equiv 1 \pmod{m_i},\ i = 1, 2, \ldots, k.$$

Theo định lí 2.4, $h_i \mid h$, $i = 1, 2, \cdots, k$, suy ra $\mathrm{lcm}(h_1, h_2 \ldots, h_m) \mid h$.
Bây giờ giả sử $\mathrm{lcm}(h_1, h_2, \ldots, h_k) = h_iq_i$, $i = 1, 2, \ldots, k$. Suy ra

$$a^{\mathrm{lcm}(h_1,h_2,\ldots,h_m)} = \left(a^{h_i}\right)^{q_i} \equiv 1 \pmod{m_i},\ i = 1, 2, \ldots, k.$$

Suy ra $a^{\mathrm{lcm}(h_1h_2,\ldots,h_m)} \equiv 1 \pmod{m}$, theo định lí 2.4 thì $h \mid \mathrm{lcm}(h_1, h_2, \ldots, h_k)$.
Vậy $h = \mathrm{lcm}(h_1, h_2, \ldots, h_k)$. □

2.2 Căn nguyên thủy

Ở phần trên, ta đã biết $\mathrm{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$. Trong trường hợp $\mathrm{ord}_m(a) = \varphi(m)$ ta có định nghĩa sau.

Định nghĩa 2.10. *Cho số nguyên a và số nguyên dương m sao cho $\gcd(a,m)=1$. Khi đó a được gọi là một căn nguyên thủy modulo m nếu cấp của a theo modulo m bằng $\varphi(m)$. Khi đó ta cũng nói a là căn nguyên thủy của m.*

Ví dụ 3. Kí hiệu $\mathcal{U}_m$ là hệ thặng dư thu gọn không âm bé nhất modulo m. Sau đây là bảng tính cấp các phần tử thuộc $\mathcal{U}_7$, $\mathcal{U}_{12}$ và $\mathcal{U}_{15}$.

a	1	2	3	4	5	6
$\mathrm{ord}_7(a)$	1	3	6	3	6	2

a	1	5	7	11
$\mathrm{ord}_{12}(a)$	1	2	2	2

a	1	2	4	7	8	11	13	14
$\mathrm{ord}_{15}(a)$	1	4	2	4	4	2	4	2

Như vậy có hai căn nguyên thủy modulo 7 là 3 và 5. Trong khi đó không có căn nguyên thủy modulo 12 và modulo 15 nào.

Tương tự như cấp của một số, câu hỏi tự nhiên đặt ra là những số nguyên dương m nào thì sẽ có căn nguyên thủy và số lượng là bao nhiêu? Trước khi trả lời câu hỏi này, ta đến với một số tính chất.
Từ định lí 2.3 và 2.7, ta có ngay các định lí sau.

Định lí 2.11. *Nếu a là căn nguyên thủy modulo m thì với mọi số nguyên b thỏa mãn $b \equiv a \pmod m$ cũng là căn nguyên thủy modulo m.*

Định lí 2.12. *Số nguyên a là căn nguyên thủy modulo m khi và chỉ khi $A=\left\{a,a^2,\ldots,a^{\varphi(m)}\right\}$ là một hệ thặng dư thu gọn modulo m.*

Nhờ các định lí trên, ta thấy ngay có không quá $\varphi(m)$ căn nguyên thủy modulo m không đồng dư nhau theo modulo m. Từ ví dụ 3, ta thấy 7 có căn nguyên thủy và số căn nguyên thủy modulo 7 là 2, vừa bằng $\varphi(\varphi(7))$. Bây giờ ta sẽ chỉ ra nếu m có căn nguyên thủy thì nó sẽ có tất cả bao nhiêu căn nguyên thủy.

Định lí 2.13. *Giả sử a là căn nguyên thủy modulo m. Khi đó a^r là căn nguyên thủy modulo m khi và chỉ khi $\gcd(r,\varphi(m))=1$.*

Chứng minh. Theo định lí 2.7, ta có

$$\mathrm{ord}_m(a^r)=\frac{\mathrm{ord}_m(a)}{\gcd(r,\mathrm{ord}_m(a))}=\frac{\varphi(m)}{\gcd(r,\varphi(m))}.$$

Do đó $\mathrm{ord}_m(a^r)=\varphi(m)$ khi và chỉ khi $\gcd(r,\varphi(m))=1$. □

Kết hợp định lí 2.12 và định lí 2.13, ta có ngay kết quả sau.

Hệ quả 2.14. *Nếu số nguyên dương m có căn nguyên thủy thì nó có tất cả $\varphi(\varphi(m))$ căn nguyên thủy.*

2.3 Sự tồn tại căn nguyên thủy

Ở mục này, chúng ta sẽ bàn đến sự tồn tại của căn nguyên thủy, tức những số nguyên dương nào sẽ có căn nguyên thủy. Trước hết, ta nhắc lại một số kết quả về phương trình đồng dư đa thức modulo nguyên tố.

Định lí 2.15 (Lagrange)**.** *Giả sử p là một số nguyên tố và*

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

là đa thức bậc n với hệ số nguyên và hệ số cao nhất a_n không chia hết cho p. Khi đó có không quá n nghiệm modulo p.

Hệ quả 2.16. *Giả sử p là số nguyên tố và d là một ước của $p-1$. Khi đó phương trình $x^d \equiv 1 \pmod{p}$ có đúng d nghiệm modulo p.*

Chứng minh. Giả sử $p - 1 = dq$. Khi đó

$$x^{p-1} - 1 = \left(x^d\right)^q - 1 = \left(x^d - 1\right) g(x),$$

ở đó $g(x) = x^{d(q-1)} + x^{d(q-2)} + \cdots + 1$. Gọi n_d, n_g lần lượt là số nghiệm modulo p của các đa thức $x^d - 1$ và $g(x)$. Theo định lí Lagrange, ta có $n_d \leq d$ và $n_g \leq d(q-1)$. Mặt khác, theo định lí Fermat nhỏ, $x^{p-1} - 1$ có đúng $p - 1$ nghiệm phân biệt modulo p, kết hợp phân tích trên ta có

$$p - 1 \leq n_d + n_g \leq d + d(q-1) = dq = p - 1.$$

Các bất đẳng thức trở thành đẳng thức, nghĩa là $x^d - 1$ có đúng d nghiệm phân biệt modulo p. □

Ta thấy rằng, các số nguyên có cấp d modulo p, với $d \mid p-1$, đều là nghiệm modulo p của đa thức $x^d - 1$. Ngược lại trong d nghiệm đó, có bao nhiêu nghiệm có cấp là d?

Định lí 2.17. *Cho p là một số nguyên tố và số nguyên dương d là ước của $p-1$. Khi đó có đúng $\varphi(d)$ số không đồng dư nhau modulo p, có cấp là d theo modulo p.*

Chứng minh. Với $d \mid p-1$, ta đặt $\psi(d)$ là số các số thuộc tập $S = \{1, 2, \ldots, p-1\}$ có cấp là d modulo p. Do mỗi số nguyên dương thuộc S có cấp là d nào đó với $d \mid p-1$ nên

$$p - 1 = \sum_{d \mid p-1} \psi(d).$$

Kết hợp hệ thức Gauss ta có

$$\sum_{d \mid p-1} \varphi(d) = p - 1 = \sum_{d \mid p-1} \psi(d). \tag{1}$$

Bây giờ ta chỉ cần chứng minh $\psi(d) \leq \varphi(d)$, với mỗi $d \mid p-1$. Khi đó từ đẳng thức trên ta suy ra ngay $\psi(d) = \varphi(d)$, vì nếu ngược lại vế trái sẽ lớn hơn vế phải.

Nếu $\psi(d) = 0$ thì hiển nhiên $\psi(d) \leq \varphi(d)$. Giả sử $\psi(d) > 0$, nghĩa là tồn tại $a \in S$ sao cho a có cấp d theo modulo p. Khi đó theo theo hệ quả 2.6, $x \equiv a^k$, $1 \leq k \leq d$ là d nghiệm phân biệt của phương trình $x^d \equiv 1 \pmod{p}$. Theo định lí Lagrange và định lí 2.16 các số có cấp d modulo p phải đồng dư với một trong các số a^k, $1 \leq k \leq d$. Tuy nhiên theo định lí 2.7, a^k có cấp d modulo p thì $\gcd(k, d) = 1$ nên $\psi(d) \leq \varphi(d)$. Từ đó ta có điều phải chứng minh. □

Thay $d = p - 1$, ta lập tức nhận được hệ quả sau.

Hệ quả 2.18. *Mọi số nguyên tố p đều có đúng $\varphi(p-1)$ căn nguyên thủy không đồng dư modulo p.*

Như vậy, ta đã chứng minh được sự tồn tại căn nguyên thủy của số nguyên tố. Một câu hỏi tự nhiên là có tồn tại hay không căn nguyên thủy của lũy thừa một số nguyên tố, tức p^k, với p nguyên tố và k là số nguyên dương? Trước hết, ta xét với $p = 2$.

Định lí 2.19. *2 và 4 có căn nguyên thủy.*

Chứng minh. Dễ thấy, 1 và 3 lần lượt là căn nguyên thủy của 2 và 4. □

Định lí 2.20. *Không tồn tại căn nguyên thủy của 2^k, với $k \geq 3$.*

Chứng minh. Giả sử a là một số nguyên dương lẻ. Ta chứng minh bằng quy nạp

$$a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}.$$

Nếu $k = 3$, đồng dư thức trên trở thành $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$, điều này hiển nhiên đúng. Giả sử khẳng định đúng với $k > 3$. Khi đó $a^{2^{k-2}} = 1 + b2^k$, với b là số nguyên nào đó. Bình phương hai vế, ta được

$$\begin{aligned} a^{2^{k-1}} &= 1 + 2\left(b2^k\right) + \left(b2^k\right)^2 \\ &= 1 + 2^{k+1}\left(b + b^2 2^{k-1}\right) \\ &\equiv 1 \pmod{2^{k+1}}. \end{aligned}$$

Vậy khẳng định cũng đúng với $k+1$, theo nguyên lí quy nạp, khẳng định đúng với mọi $k \geq 3$. Như vậy, với mọi số nguyên dương lẻ a ta đều có

$$a^{\frac{\varphi\left(2^k\right)}{2}} = a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}.$$

Từ đó 2^k, $k \geq 3$, không có căn nguyên thủy. □

Như vậy, ta đã chỉ ra khi nào thì 2^k có căn nguyên thủy. Tiếp theo, ta sẽ xét với trường hợp p là số nguyên tố lẻ. Ta bắt đầu với định lí sau.

Định lí 2.21. *Nếu p là số nguyên tố lẻ thì tồn tại căn nguyên thủy r của p sao cho $r^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$.*

Chứng minh. Theo hệ quả 2.18, p có căn nguyên thủy, giả sử là r. Nếu $r^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ thì định lí kết thúc. Trong trường hợp ngược lại, ta có $s = r + p$ cũng là căn nguyên thủy modulo p, và

$$s^{p-1} \equiv (r+p)^{p-1} \equiv r^{p-1} + (p-1)pr^{p-2} \pmod{p^2}.$$

Để ý rằng $r^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ nên

$$s^{p-1} \equiv 1 + (p-1)pr^{p-2} \equiv 1 - pr^{p-2} \pmod{p^2}.$$

Mặt khác do r là căn nguyên thủy modulo p nên $\gcd(r,p) = 1$, suy ra $p \nmid r^{p-2}$, kết hợp với đồng dư thức trên ta được $s^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$. Định lí được chứng minh. □

Hệ quả 2.22. *Nếu p là một số nguyên tố lẻ, khi đó p^2 có căn nguyên thủy. Cụ thể, nếu r là căn nguyên thủy modulo p thì r hoặc $r + p$ là căn nguyên thủy modulo p^2.*

Chứng minh. Giả sử r là căn nguyên thủy modulo p. Khi đó cấp của r theo modulo p^2 là $p-1$ hoặc $p(p-1) = \varphi(p^2)$. Nếu $\mathrm{ord}_{p^2}(r) = p-1$ thì từ chứng minh định lí 2.21, ta suy ra $r+p$ là căn nguyên thủy modulo p^2. □

Qua hai định lí và hệ quả trên, ta đã chứng minh được p^2 cũng có căn nguyên thủy với p là số nguyên tố lẻ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm cách nâng bậc lũy thừa thành p^k, $k \geq 2$.

Định lí 2.23. *Cho p là một số nguyên tố lẻ và r là một căn nguyên thủy modulo p thỏa mãn $r^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$. Khi đó với mọi số nguyên $k \geq 2$, ta có*

$$r^{p^{k-2}(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^k}.$$

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp. Trường hợp $k = 2$, đã được chứng minh bởi định lí 2.21. Giả sử định lí đúng với $k \geq 2$. Ta chứng minh định lí đúng với $k+1$.
Vì $\gcd\left(r, p^{k-1}\right) = \gcd\left(r, p^k\right) = 1$ nên theo định lí Euler ta có

$$r^{p^{k-2}(p-1)} = r^{\varphi\left(p^{k-1}\right)} \equiv 1 \pmod{p^{k-1}}$$

Do đó tồn tại số nguyên $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ sao cho $r^{p^{k-2}(p-1)} = 1 + ap^{k-1}$. Suy ra

$$r^{p^{k-1}(p-1)} = \left(1 + ap^{k-1}\right)^p \equiv 1 + ap^k \pmod{p^{k+1}}.$$

Do $p \nmid a$ nên ta được $r^{p^{k-1}(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^{k+1}}$. Vậy định lí đúng với $k+1$. Theo nguyên lí quy nạp, ta có điều phải chứng minh. □

Định lí 2.24. *Nếu p là số nguyên tố lẻ và k là số nguyên dương thì tồn tại căn nguyên thủy modulo p^k. Hơn nữa, nếu r là căn nguyên thủy modulo p thỏa mãn $r^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ thì r là căn nguyên thủy modulo p^k với mọi $k \geq 1$.*

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh với $k \geq 3$. Theo định lí 2.23, tồn tại căn nguyên thủy modulo p sao cho $r^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ và $r^{p^{k-2}(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^k}$. Ta sẽ chỉ ra r là căn nguyên thủy modulo p^k.
Đặt $h = \mathrm{ord}_{p^k}(r)$. Khi đó h là ước của $\varphi\left(p^k\right) = p^{k-1}(p-1)$. Khi đó do $r^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ nên $h = p^n(p-1)$, $n \geq 1$. Nếu $n < k-1$ thì $h \mid p^{k-2}(p-1)$, suy ra $r^{p^{k-2}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p^k}$. Ta gặp mâu thuẫn. Vậy $h = \varphi\left(p^k\right)$ hay r là căn nguyên thủy modulo p^k. □

Như vậy, ta đã chỉ ra p^k luôn có căn nguyên thủy, với p là số nguyên tố lẻ và k nguyên dương. Ngay lập tức, ta sẽ nghĩ đến việc chứng minh khẳng định này cho các số có phân tích tiêu chuẩn $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$. Tuy nhiên, ví dụ 3 cho chúng ta một phản ví dụ. Để ý rằng, cả 12 và 15 đều có thể viết dưới dạng tích của hai số lớn hơn 2 và nguyên tố cùng nhau. Ta có định lí sau đây.

Định lí 2.25. *Nếu $m > 2$ và $n > 2$ là hai số tự nhiên, nguyên tố cùng nhau thì mn không có căn nguyên thủy.*

Chứng minh. Giả sử a là số nguyên sao cho $\gcd(a, mn) = 1$. Suy ra $\gcd(a, m) = \gcd(a, n) = 1$. Đặt $h = \mathrm{lcm}\left(\varphi(m), \varphi(n)\right)$, $d = \gcd\left(\varphi(m), \varphi(n)\right)$. Để ý rằng $\varphi(m)$, $\varphi(n)$ là các số chẵn nên $d \geq 2$. Suy ra

$$h = \frac{\varphi(m)\varphi(n)}{d} \leq \frac{\varphi(m)\varphi(n)}{2} = \frac{\varphi(mn)}{2}.$$

Theo định lí Euler ta có

$$a^h = \left(a^{\varphi(m)}\right)^{\frac{\varphi(n)}{d}} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Tương tự $a^h \equiv 1 \pmod{n}$. Do $\gcd(m, n) = 1$ nên $a^h \equiv 1 \pmod{mn}$. Suy ra $\mathrm{ord}_{mn}(a) \leq h < \varphi(mn)$ hay mn không có căn nguyên thủy. □

Hệ quả 2.26. *Số nguyên dương m không có căn nguyên thủy nếu m thỏa mãn một trong các điều kiện*

(i) m có hai ước nguyên tố lẻ.

(ii) m có dạng $m = 2^n p^k$, với p là số nguyên tố lẻ và $n \geq 2$.

Như vậy, ta đã xét hầu hết các trường hợp của m. Cuối cùng, ta xét trường hợp m có dạng $m = 2p^k$, với p là số nguyên tố lẻ, $k \geq 1$.

Định lí 2.27. *Với p là số nguyên tố lẻ, k là số nguyên dương thì $2p^k$ có căn nguyên thủy.*

Chứng minh. Giả sử r là một căn nguyên thủy của p^k. Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử r lẻ, vì nếu r chẵn, ta xét số $r + p^k$. Khi đó, $\gcd\left(r, 2p^k\right) = 1$. Đặt $h = \mathrm{ord}_{2p^k}(r)$ thì h phải là ước của

$$\varphi\left(2p^k\right) = \varphi(2)\varphi\left(p^k\right) = \varphi\left(p^k\right) = p^{k-1}(p-1).$$

Do $r^h \equiv 1 \pmod{2p^k}$ nên $r^h \equiv 1 \pmod{p^k}$. Suy ra $\varphi\left(p^k\right) \mid h$, vì r là căn nguyên thủy modulo p^k. Vậy $h = \varphi\left(p^k\right) = \varphi(2p^k)$ hay r là căn nguyên thủy modulo $2p^k$. □

Đến đây, ta đã giải quyết trọn vẹn vấn đề tồn tại căn nguyên thủy. Ta tổng hợp thành định lí cuối cùng, như là hệ quả của các định lí trước đó.

Định lí 2.28. *Số nguyên dương m có căn nguyên thủy khi và chỉ khi*

$$m = 2, 4, p^k \text{ hoặc } 2p^k,$$

với p là số nguyên tố lẻ, k là số nguyên dương.

2.4 Một số ví dụ mở đầu

Ví dụ 4. Giả sử n là số nguyên dương thỏa mãn $n \mid 3^n - 1$. Chứng minh rằng n chẵn.

Lời giải. Nếu $3 \mid n$ thì $3 \mid 3^n - 1$, vô lí. Do đó $\gcd(3, n) = 1$. Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n. Khi đó $3^n \equiv 1 \pmod{p}$. Suy ra $h \mid n$ với $h = \operatorname{ord}_p(3)$. Theo định lí Fermat nhỏ thì $3^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ nên $h \mid p - 1$.

Nếu $h > 1$ thì h có ước nguyên tố q. Suy ra $q \mid n$ và $p > h \geq q$, mâu thuẫn p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n.

Vậy $h = 1$, suy ra $3^1 \equiv 1 \pmod{p}$ hay $p = 2$, suy ra n là số chẵn. □

Ví dụ 5. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $19^n - 1$ chia hết cho 2^{2019}.

Lời giải. Dễ thấy $n \mid \varphi\left(2^{2019}\right) = 2^{2018}$. Suy ra $n = 2^k$ với $1 \leq k \leq 2018$. Ta có

$$19^{2^k} - 1 = \left(19^{2^{k-1}} + 1\right)\left(19^{2^{k-2}} + 1\right) \cdots \left(19^2 + 1\right)(19 + 1)(19 - 1).$$

Chú ý rằng các thừa số $19^{2^k} + 1$ chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4 với $k \geq 1$ nên số mũ của 2 trong $19^{2^k} - 1$ là $k + 2$. Từ đó $2 + k = 2019$ hay $k = 2017$. □

Ví dụ 6 (AIME 2001)**.** Có bao nhiêu số nguyên dương n là bội số của 1001 và biểu diễn được dưới dạng $n = 10^j - 10^i$ với $i, j \in \mathbb{N}$ và $0 \leq i < j \leq 99$?

Lời giải. Để ý rằng $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$. Bằng tính toán trực tiếp, ta tìm được

$$\begin{aligned} \operatorname{ord}_7(10) &= \operatorname{ord}_7(3) = 6, \\ \operatorname{ord}_{11}(10) &= \operatorname{ord}_{11}(-1) = 2, \\ \operatorname{ord}_{13}(10) &= \operatorname{ord}_{13}(-3) = 6. \end{aligned}$$

Suy ra $\operatorname{ord}_{1001}(10) = \operatorname{lcm}(6, 2, 6) = 6$. Lại có $10^i\left(10^{j-i} - 1\right) \equiv 0 \pmod{1001}$ nên $10^{j-i} \equiv 1 \pmod{1001}$. Suy ra $6 \mid j - i$. Mặt khác $0 \leq i < j \leq 99$ nên $j - i = 6m$. Dễ thấy $m \in \{1, \ldots, 16\}$ và tương ứng với mỗi giá trị của m có $100 - m$ cặp (i, j). Vậy số các số n thỏa mãn đề bài là $\sum_{m=1}^{16}(100 - 6m) = 784$. □

Ví dụ 7. Chứng minh rằng nếu p là ước nguyên tố lẻ của $F_n = a^{2^n} + b^{2^n}$, với a, b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau và không đồng thời bằng 1, thì $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$.

Lời giải. Trước hết, ta chứng minh với trường hợp $b = 1$. Thật vật, giả sử p là một ước nguyên tố lẻ của $a^{2^n} + 1$. Khi đó $\gcd(a, p) = 1$ và $a^{2^n} \equiv -1 \pmod{p}$, suy ra $a^{2^{n+1}} \equiv 1 \pmod{p}$. Đặt $h = \operatorname{ord}_p(a)$, ta có $h \mid 2^{n+1}$, do đó $h = 2^k$, với k là số tự nhiên thỏa $k \leq n+1$. Giả sử $k \leq n$. Khi đó $h \mid 2^n$ nên $a^{2^n} \equiv 1 \pmod{p}$. Ta gặp mâu thuẫn, nghĩa là $h = 2^{n+1}$. Mặt khác, $h \mid \varphi(p)$ nên $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$.

Quay trở lại bài toán. Do $p \mid a^{2^n} + b^{2^n}$ và $\gcd(a, b) = 1$ nên $p \nmid a$, $p \nmid b$. Gọi b' là nghịch đảo của b modulo p. Khi đó ta có

$$(ab')^{2^n} + 1 \equiv (ab')^{2^n} + (bb')^{2^n} \equiv (b')^{2^n} \left(a^{2^n} + b^{2^n}\right) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Áp dụng chứng minh trên, ta được $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$. □

Ví dụ 8. Tìm số nguyên dương n thỏa mãn $n \mid 3^n - 2^n$.

Lời giải. Dễ thấy $n = 1$ thỏa mãn bài toán. Ta sẽ chứng minh đó là số duy nhất thỏa mãn. Thật vậy, giả sử $n > 1$ sao cho $n \mid 3^n - 2^n$. Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n. Dễ thấy $p \geq 5$. Đặt $a = \dfrac{p+1}{2}$, ta có

$$(3a)^n \equiv (2a)^n \equiv (p+1)^n \equiv 1 \pmod{p}.$$

Đặt $h = \operatorname{ord}_p(3a)$. Khi đó $h \mid n$ và $h \mid p-1$, suy ra $h \mid \gcd(n, p-1)$. Tuy nhiên $\gcd(n, p-1) = 1$ nên $h = 1$. Do đó $3 \cdot \dfrac{p+1}{2} = 3a \equiv 1 \pmod{p}$, hay $3 \equiv 2 \pmod{p}$, ta gặp mâu thuẫn. Bài toán được giải quyết. □

Ví dụ 9 (Bulgaria 1996)**.** Tìm tất cả các số nguyên tố p và q sao cho $pq \mid (5^p - 2^p)(5^q - 2^q)$.

Lời giải. Dễ thấy $p, q \notin \{2, 5\}$. Không mất tính tổng quát, giả sử $p \geq q$. Nếu $p = 3$ thì $q = 3$ và cặp $(3, 3)$ thỏa mãn.

Xét $p \geq q > 5$. Theo định lí Fermat nhỏ thì $5^p - 2^p \equiv 5 - 2 = 3 \pmod{p}$ và $5^q - 2^q \equiv 5 - 2 \equiv 3 \pmod{q}$ nên $p \mid 5^q - 2^q$, $q \mid 5^p - 2^p$ và $p \neq q$. Đặt $a = \dfrac{q+1}{2}$. Suy ra

$$(5a)^p \equiv (2a)^p \equiv (q+1)^q \equiv 1 \pmod{q}.$$

Do $\gcd(5a, q) = 1$ nên $\operatorname{ord}_q(5a) \mid p$. Mặt khác, $\operatorname{ord}_p(5a) \mid q-1$ nên $\operatorname{ord}_q(5a) \mid \gcd(p, q-1)$, do đó $\operatorname{ord}_q(5a) = 1$. Suy ra $5a \equiv 1 \pmod{q}$, hay $5 \equiv 2 \pmod{q}$. Vô lí.

Cuối cùng, ta xét $p > q = 3$. Khi đó $3p \mid 9 \cdot 13(5^p - 2^p)$. Theo chứng minh trên, $p \nmid 5^p - 2^p$ nên $p \mid 13$ hay $p = 13$.

Vậy các bộ (p, q) thỏa mãn bài toán là $(3, 3)$, $(3, 13)$ và $(13, 3)$. □

Ví dụ 10. Tìm số nguyên dương $n > 1$ sao cho có số nguyên dương m để $n \mid 1 + m^{3^n} + m^{2 \cdot 3^n}$.

Lời giải. Giả sử $n > 1$ là số nguyên dương thỏa mãn đề bài. Khi đó $\gcd(m, n) = 1$. Do $1 \mid 1 + m^{3^n} + m^{2 \cdot 3^n}$ nên $n \mid m^{3^{n+1}} - 1$. Đặt $h = \operatorname{ord}_n(m)$. Khi đó $h \mid 3^{n+1}$. Do đó $h = 3^k$.

Nếu $k \leq n$ thì $m^{3^n} \equiv 1 \pmod{n}$, kết hợp $1+m^{3^n}+m^{2\cdot 3^n} \equiv 0 \pmod{n}$, ta có $3 \equiv 0 \pmod{n}$ hay $n = 3$. Khi đó chỉ cần chọn $m \equiv 1 \pmod{3}$. Nếu $h = 3^{n+1}$ thì $h \mid \varphi(n)$ nên $3^{n+1} < \varphi(n) < n$. Vô lí.
Vậy $n = 3$. □

Ví dụ 11. Cho p là một số nguyên tố bất kì, đặt

$$f_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1.$$

(i) Chứng minh rằng nếu $p \mid m$ thì mọi ước nguyên tố của $f_p(m)$ nguyên tố cùng nhau với $m(m-1)$.

(ii) Chứng minh rằng tồn tại vô hạn số nguyên dương n để $pn+1$ là số nguyên tố.

LỜI GIẢI.

(i) Giả sử q là một ước nguyên tố của $f_p(m)$. Khi đó $q \mid m^p - 1$, suy ra $q \nmid m$. Nếu $q \mid m-1$ thì

$$0 \equiv f_p(m) \equiv p \pmod{q}$$

hay $p = q$, suy ra $q \mid m$, mâu thuẫn. Vậy $\gcd(q, m(m-1)) = 1$.

(ii) Ta chứng minh tồn tại vô hạn số nguyên tố q sao cho $p \mid q-1$. Thật vậy, lấy m nguyên dương sao cho $p \mid m$. Gọi q là ước nguyên tố của $f_p(m)$, khi đó $q \mid m^p - 1$. Đặt $h = \operatorname{ord}_q(m)$, ta có $h \mid p$. Theo chứng minh trên $h > 1$, suy ra $h = p$. Kết hợp định lí Euler, ta được $p \mid q-1$.
Ta xây dựng dãy (m_k) sao cho có vô hạn số nguyên tố là ước của một phần tử nào đó của dãy $(f_p(m_k))$. Xét dãy

$$\begin{cases} m_1 = p \\ m_{k+1} = p f_p(m_1) f_p(m_2) \cdots f_p(m_k),\ k \geq 1. \end{cases}$$

Khi đó với k, ta lấy q_k là một ước nguyên tố của m_k. Do

$$f_p(m_1) f_p(m_2) \cdots f_p(m_k) \mid f(m_{k+1}) - f(0)$$

nên $f_p m_{k+1}$ nguyên tố với $f_p(m_1) f_p(m_2) \cdots f_p(m_k)$. Từ đó có vô hạn số nguyên là ước của dãy $(f_p(m_k))$, hay có vô hạn số nguyên tố q thỏa mãn $p \mid q-1$.

□

Ví dụ 12. Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình $\dfrac{x^7-1}{x-1} = y^5 - 1$.

LỜI GIẢI. Giả sử tồn tại các số nguyên dương x, y sao cho $\dfrac{x^7-1}{x-1} = y^5 - 1$. Gọi p là một ước nguyên tố của $\dfrac{x^7-1}{x-1} = y^5 - 1$. Suy ra $p \mid x^7 - 1$. Từ đó $\operatorname{ord}_p(x) \mid 7$, hay $\operatorname{ord}_p(x) = 1$ hoặc

$\mathrm{ord}_p(x) = 7$.
Nếu $\mathrm{ord}_p(x) = 1$ thì $x \equiv 1 \pmod p$. Suy ra

$$0 \equiv \frac{x^7 - 1}{x - 1} \equiv x^6 + \cdots + 1 \equiv 7 \pmod p,$$

hay $p = 7$. Nếu $\mathrm{ord}_p(x) = 7$ thì kết hợp định lí Fermat nhỏ, ta có $7 \mid p - 1$.
Như vậy các ước nguyên tố của $\dfrac{x^7 - 1}{x - 1}$ đều đồng dư 0 hoặc 1 modulo 7 nên các ước nguyên dương của $\dfrac{x^7 - 1}{x - 1}$ cũng vậy. Suy ra $y - 1 \equiv 0, 1 \pmod 7$, hay $y \equiv 1, 2 \pmod 7$. Tuy nhiên, khi đó

$$y^4 + \cdots + 1 \equiv 5, 3 \pmod 7.$$

Ta gặp mâu thuẫn. Vậy phương trình đã cho không có nghiệm nguyên dương. □

Ví dụ 13. Cho p là số nguyên tố lẻ, q và r là các số nguyên tố thỏa mãn $p \mid q^r + 1$. Chứng minh rằng $2r \mid p - 1$ hoặc $p \mid q^2 - 1$.
Lời giải. Ta có $q^r \equiv -1 \pmod p$, suy ra $q^{2r} \equiv 1 \pmod p$. Gọi $h = \mathrm{ord}_p(q)$, khi đó $h \mid 2r$. Mặt khác, kết hợp định lí Fermat nhỏ, ta có $h \mid p - 1$. Suy ra h là ước của

$$\gcd(2r, p - 1) = 2\gcd\left(r, \frac{p - 1}{2}\right).$$

Nếu $h = 1$ thì $q \equiv 1 \pmod p$, suy ra $q^r + 1 \equiv 2 \pmod p$, mâu thuẫn. Từ đó $h = 2r$ hoặc $h = 2$.
Nếu $h = 2r$ thì $2r \mid p - 1$, nếu $h = 2$ thì $q^2 \equiv 1 \pmod p$. □

Ví dụ 14 (USA TST 2003)**.** Tìm tất cả các số nguyên tố p, q, r thỏa mãn

$$p \mid q^r + 1, \quad q \mid r^p + 1, \quad r \mid p^q + 1.$$

Lời giải. Giả sử $p, q, r \geq 3$. Theo ví dụ 13, $2r \mid p - 1$ hoặc $p \mid q^2 - 1$.

- Nếu $2r \mid p - 1$ thì $p \equiv 1 \pmod r$, do đó $p^q + 1 \equiv 2 \pmod r$. Mâu thuẫn.
- Nếu $q^2 \equiv 1 \pmod p$ thì $q \equiv -1 \pmod p$, vì nếu $q \equiv 1 \pmod p$ thì $q^r + 1 \equiv 2 \pmod p$. Tương tự, ta cũng có $r \equiv -1 \pmod q$ và $p \equiv -1 \pmod r$. Để ý rằng, p, q, r lẻ nên

  $$p + q + q \leq \frac{q + 1}{2} + \frac{r + 1}{2} + \frac{p + 1}{2}$$

  hay $p + q + r \leq 3$. Vô lí.

Như vậy trong ba số p, q, r phải có một số chẵn. Giả sử $p = 2$, khi đó p, q lẻ. Kết hợp ví dụ 13, $\mathrm{ord}_r(2) = 2q$ hoặc $\mathrm{ord}_r(2) = 2$. Nếu $\mathrm{ord}_r(2) = 2q$ thì $2q \mid r - 1$, suy ra $r \equiv 1 \pmod q$. Do đó $r^p + 1 \equiv 2 \pmod q$, mâu thuẫn. Do đó $\mathrm{ord}_r(2) = 2$. Suy ra $r \mid 2^2 - 1 = 3$ hay $r = 3$. Do đó $q \mid 3^2 + 1 = 10$, suy ra $q = 5$ do q lẻ.
Thử lại ta được các bộ số thỏa mãn là $(2, 3, 5)$ và các hoán vị. □

Ví dụ 15. Tìm các số nguyên tố p và q sao cho $pq \mid p^q + q^p + 1$.

Lời giải. Dễ thấy $p \neq q$, không mất tính tổng quát, ta coi $p > q \geq 2$. Theo giả thiết ta có $p \mid p^q + q^p + 1$, do đó $q^p \equiv -1 \pmod{p}$, suy ra $q^{2p} \equiv 1 \pmod{p}$. Như vậy $\mathrm{ord}_p(q) \mid 2p$. Mặt khác $\mathrm{ord}_p(q) \mid p-1$ nên

$$\mathrm{ord}_p(q) \mid \gcd(2p, p-1) = \gcd(2, p-1) \mid 2.$$

Nếu $\mathrm{ord}_p(q) = 1$ thì $q \equiv 1 \pmod{p}$ nên $q^p \equiv 1 \pmod{p}$, mâu thuẫn. Do đó $\mathrm{ord}_p(q) = 2$ hay $q^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Suy ra $p \mid (q-1)(q+1)$. Do $\mathrm{ord}_p(q) = 2$ nên $q \equiv -1 \pmod{p}$ hay $p \mid q+1$. Suy ra $p \leq q+1$, tuy nhiên $p > q$ nên $q = q+1$. Từ đó $p = 3$, $q = 2$. Thử lại ta được các cặp (p, q) cần tìm là $(2, 3)$, $(3, 2)$. □

Ví dụ 16. Chứng minh rằng 2 là một căn nguyên thủy của 3^n, với n nguyên dương.

Lời giải. Trước hết, ta chứng minh bổ đề sau bằng quy nạp: với $n \in \mathbb{N}^*$ thì

$$2^{2 \cdot 3^{n-1}} \equiv 1 + 3^n \pmod{3^{n+1}}.$$

Hiển nhiên bổ đề đúng với $n = 1$. Giả sử bổ đề đúng với n. Khi đó tồn tại số nguyên m sao cho $2^{2 \cdot 3^{n-1}} = 1 + 3^n + m \cdot 3^{n+1}$. Suy ra

$$\begin{aligned} 2^{2 \cdot 3^n} &= \left(2^{2 \cdot 3^{n-1}}\right)^3 = \left(1 + 3^n + m \cdot 3^{n+1}\right)^3 \\ &\equiv (1 + 3^n)^3 \equiv 1 + 3^{n+1} \pmod{3^{n+2}}. \end{aligned}$$

Theo nguyên lí quy nạp, bổ đề được chứng minh.

Quay lại bài toán, đặt $h = \mathrm{ord}_{3^n}(2)$. Khi đó $h \mid \varphi(3^n) = 2 \cdot 3^{n-1}$. Nếu $h = 3^k$ thì

$$2^h \equiv (-1)^{3^k} \equiv -1 \pmod{3^n},$$

mâu thuẫn. Do đó $h = 2 \cdot 3^k$, $k \leq n-1$. Nếu $k < n-1$ thì

$$1 \equiv 2^h \equiv 2^{2 \cdot 3^{n-2}} \pmod{3^n}.$$

Kết hợp bổ đề, ta có

$$1 \equiv 2^{2 \cdot 3^{n-2}} \equiv 1 + 3^{n-1} \pmod{3^n}$$

nên $3^{n-1} \equiv 0 \pmod{3^n}$. Vô lí. Do đó $h = 2 \cdot 3^{n-1} = \varphi(3^n)$. □

Kết quả của ví dụ trên còn được suy ra trực tiếp từ định lí 2.24.

Ví dụ 17. Cho p là một số nguyên tố và a là một căn nguyên thủy modulo p. Chứng minh rằng a' là nghịch đảo của a modulo p cũng là một căn nguyên thủy modulo p.

Lời giải. Đặt $h = \mathrm{ord}_p(a')$. Suy ra $(a')^h \equiv 1 \pmod{p}$. Nhân cả hai vế của đồng dư thức trên với a^h, ta được $a^h \equiv (aa')^h \equiv 1 \pmod{p}$. Do a là một căn nguyên thủy modulo p nên $h = \varphi(p)$. Ta có điều phải chứng minh. □

Ví dụ 18. Cho p là số nguyên tố thỏa mãn $p \equiv 3 \pmod 4$. Gọi g là một căn nguyên thủy modulo p sao cho $g^2 \equiv g+1 \pmod p$. Chứng minh rằng $g-2$ cũng là một căn nguyên thủy modulo p.

Lời giải. Đặt $p = 4k+3$. Theo định lí Euler, ta có $g^{p-1} \equiv 1 \pmod p$, suy ra

$$\left(g^{\frac{p-1}{2}} - 1\right)\left(g^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv 0 \pmod p.$$

Do $\operatorname{ord}_p(g) = p-1$ nên $g^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0 \pmod p$ hay $g^{2k+1} \equiv -1 \pmod p$. Từ giả thiết ta có $g(g-1) \equiv 1 \pmod p$ nên $g-1$ là nghịch đảo modulo p của g. Do đó $g-1$ cũng là căn nguyên thủy modulo p và ta cũng có $(g-1)^{2k+1} \equiv -1 \pmod p$. Suy ra

$$(g-1)^{2k+3} \equiv (g-1)^2 g^{2k+1} \equiv -g^2 + 2g - 1 \equiv g - 2 \pmod p.$$

Do đó

$$\operatorname{ord}_p(g-2) = \operatorname{ord}_p\left((g-1)^{2k+3}\right) = \frac{p-1}{\gcd(2k+3, p-1)} = \frac{p-1}{\gcd(2k+3, 4k+2)}.$$

Mặt khác $\gcd(2k+3, 4k+2) = \gcd(2k+3, -4) = 1$ nên $\operatorname{ord}_p(g-2) = p-1$ hay $g-2$ là một căn nguyên thủy modulo p. □

2.5 Một số ví dụ nâng cao

Ví dụ 19. Cho số nguyên dương n, biết rằng tập các ước nguyên tố của n^n+1 là $\{p_1, p_2, \ldots, p_k\}$. Chứng minh rằng

$$n \mid (p_1 - 1)(p_2 - 1)\cdots(p_k - 1).$$

Lời giải. Viết $n = 2^t q$, với t, q là các số tự nhiên, q lẻ. Ta có $n^n + 1 = \left(n^{2^t}\right)^q + 1$. Do đó

$$\left(-n^{2^t}\right)^q \equiv 1 \pmod{n^n+1} \tag{1}$$

và $q = \operatorname{ord}_{n^n+1}\left(-n^{2^t}\right)$. Suy ra

$$q \mid \varphi\left(n^n+1\right). \tag{2}$$

Lại có

$$n^n + 1 \mid (n^q)^{t+1} - 1$$

nên $\operatorname{ord}_{n^n+1}(n^q) \mid 2^{t+1}$ hay $\operatorname{ord}_{n^n+1}(n^q) = 2^u$, với $u \le t+1$. Nếu $u \le t$ thì

$$(n^q)^{2^t} \equiv 1 \pmod{n^n+1}.$$

Kết hợp (1) ta được $n^n + 1 \mid 2$, suy ra $n = 1$, và khẳng định của bài toán hiển nhiên đúng. Ngược lại, ta có $\operatorname{ord}_{n^n+1}(n^q) = 2^{t+1}$, suy ra

$$2^{t+1} \mid \varphi\left(n^n+1\right). \tag{3}$$

Từ (2) và (3), ta có

$$2n = 2^{t+1}q \mid \varphi\left(n^n+1\right).$$

Giả sử $n^n+1 = p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}$ thì

$$\varphi\left(n^n+1\right) = (p_1-1)(p_2-1)\cdots(p_k-1)p_1^{a_1-1}p_2^{a_2-1}\cdots p_k^{a_k-1}.$$

Để ý rằng $\gcd\left(n, n^n+1\right) = 1$ nên $n \mid (p_1-1)(p_2-1)\cdots(p_k-1)$. □

Ví dụ 20 (China Western Mathematical Olympiad 2015)**.** Cho số nguyên dương k, đặt $n = \left(2^k\right)!$ và kí hiệu $\sigma(n)$ là tổng các ước nguyên dương của n. Chứng minh rằng $\sigma(n)$ có ít nhất một ước nguyên tố lớn hơn 2^k.

Lời giải. Áp dụng công thức Legendre, ta có

$$v_2(n) = v_2\left(\left(2^k\right)!\right) = 2^{k-1} + 2^{k-2} + \cdots + 1 = 2^k - 1,$$

hay $n = 2^{2^k-1}q$, với q lẻ. Suy ra

$$\sigma(n) = \sigma\left(2^{2^k-1}\right)\sigma(q) = \left(2^{2^k}-1\right)\sigma(q),$$

ta được

$$2^{2^{k-1}}+1 \mid 2^{2^k}-1 \mid \sigma(n).$$

Gọi p là một ước nguyên tố của $2^{2^{k-1}}+1$, theo ví dụ 7, ta có

$$p \equiv 1 \pmod{2^k}$$

Suy ra $p > 2^k$ và $p \mid \sigma(n)$. □

Ví dụ 21. Cho $k = 2^{2^n}+1$ với n nguyên dương. Chứng minh rằng k là số nguyên tố khi và chỉ khi $3^{\frac{k-1}{2}}+1$ chia hết cho k.

Lời giải. Giả sử $k \mid 3^{\frac{k-1}{2}}+1$, suy ra $3^{k-1} \equiv 1 \pmod{k}$. Ta có

$$\mathrm{ord}_k(3) \mid k-1 = 2^{2^n}.$$

Đặt $h = \mathrm{ord}_k(3)$, khi đó $h = 2^m$, với $m \le 2^n$. Nếu $m < 2^n$ thì $2^m \mid 2^{n-1}$, suy ra

$$k \mid 3^h - 1 \mid 3^{2^{n-1}} - 1 = 3^{\frac{k-1}{2}}.$$

Tuy nhiên $3^{\frac{k-1}{2}} \equiv -1 \pmod{k}$ nên $2 \equiv 0 \pmod{k}$, vô lí. Do đó $h = 2^n = k-1$. Mặt khác theo định lí Euler $h \mid \varphi(k)$ nên $k-1 \le \varphi(k)$, do đó $\varphi(k) = k-1$ hay k là số nguyên tố.

Ngược lại, giả sử k là số nguyên tố. Áp dụng luật thuận nghịch bình phương ta có

$$\left(\frac{3}{k}\right)\left(\frac{k}{3}\right) = (-1)^{\frac{2(k-1)}{4}} = 1.$$

Mà $\left(\frac{k}{3}\right) = -1$ nên $\left(\frac{3}{k}\right) = -1$. Theo tiêu chuẩn Euler ta có

$$3^{\frac{k-1}{2}} = \left(\frac{3}{k}\right) \equiv -1 \pmod{k}.$$

Ta có điều phải chứng minh. □

Ví dụ 22 (Balkan 2017-2018)**.** Tìm tất cả các số nguyên tố p và q thỏa mãn $3p^{q-1}+1 \mid 11^p+17^p$.

Lời giải. Thay $p=2$, thử trực tiếp ta thấy không tồn tại q thỏa mãn. Xét $p>2$. Vì p lẻ nên

$$N = 11^p + 17^p \equiv 4 \pmod 8,$$

suy ra 8 không là ước của $3p^{q-1}+1>4$. Gọi r là một ước nguyên tố lẻ của $3p^{q-1}+1$. Rõ ràng $r \notin \{3, 11, 17\}$. Do đó tồn tại số nguyên dương b sao cho $17b \equiv 1 \pmod r$. Suy ra với $a = 11b$ thì

$$a^p + 1 \equiv (11b)^p + (17b)^p \equiv 0 \pmod r.$$

Do đó $r \mid a^{2p} - 1$. Nếu $r \mid a^p - 1$ thì

$$(11b)^p - (17b)^p \equiv a^p - 1 \equiv 0 \pmod r.$$

Suy ra $r \mid 11^p - 17^p$, kết hợp $r \mid 11^p + 17^p$, ta được $r \mid 2 \cdot 11^p$, vô lí. Nghĩa là $r \nmid a^p - 1$, điều này khẳng định $\mathrm{ord}_r(a) \mid 2p$ và $\mathrm{ord}_r(a) \nmid p$. Do đó $\mathrm{ord}_r(a) \in \{2, 2p\}$.
Nếu $\mathrm{ord}_r(a) = 2$ thì

$$(11b)^2 - (17b)^2 \equiv a^2 - 1 \equiv 0 \pmod r,$$

kéo theo $r \mid 11^2 - 17^2$ và $r = 7$ là khả năng duy nhất.
Nếu $\mathrm{ord}_r(a) = 2p$ thì $2q \mid r-1$. Khi đó mọi ước nguyên tố của $3p^{q-1}+1$ ngoài 2 và 7 đều đồng dư 1 modulo $2p$. Ta có thể đặt

$$3p^{q-1} + 1 = 2^\alpha 7^\beta p_1^{\gamma_1} \cdots p_k^{\gamma_k}.$$

Trong đó $p_i \notin \{2, 7\}$ là các ước nguyên tố với $p_i \equiv 1 \pmod{2p}$. Ta biết rằng $\alpha \leq 2$ và có

$$\frac{11^p + 17^p}{28} = 11^{p-1} - 11^{p-2}17 + \cdots + 17^{p-1} \equiv 4^{p-1}p \pmod 7.$$

Suy ra $7^2 \nmid 11^p + 17^p$, suy ra $\beta \leq 1$.
Nếu $q = 2$ thì

$$3p + 1 = 2^\alpha 7^\beta p_1^{\gamma_1} \cdots p_k^{\gamma_k},$$

nhưng $p_i \geq 2p+1$ nên $\gamma_i = 0$, với mọi i. Do đó

$$3p + 1 = 2^\alpha 7^\beta \in \{2, 4, 14, 28\}.$$

Không có trường hợp nào thỏa mãn. Do đó $q > 2$. Suy ra $4 \mid 3p^{q-1} + 1$, suy ra $\alpha = 2$. Do đó

$$3p^{q-1} + 1 \equiv 4, 28 \pmod p,$$

ta được $p = 3$. Thay vào ta có $3^q + 1 \mid 6244$. Từ đó $q = 3$. Vậy $(p, q) = (3, 3)$ là nghiệm duy nhất của bài toán. □

Ví dụ 23 (Balkan 1999)**.** Cho $p > 2$ là số nguyên tố sao ch o $3 \mid p - 2$. Đặt

$$S = \left\{ y^2 - x^3 - 1 \mid x, y, \in \mathbb{Z}, 0 \leq x, y \leq p-1 \right\}.$$

Chứng minh rằng có nhiều nhất p phần tử của S chia hết cho p.

Lời giải. Ta chứng minh bổ để sau

Bổ đề 2.29. *Cho một số nguyên tố p và một sô $k > 1$. Nếu k và $p-1$ nguyên tố cùng nhau và $x^k \equiv y^k \pmod p$ thì $x \equiv y \pmod p$, với mọi x, y.*

Chứng minh. Nếu $y \equiv 0 \pmod p$ thì khẳng định hiển nhiên đúng. Ngược lại ta có

$$x^k \equiv y^k \pmod p \Rightarrow \left(xy^{-1}\right)^k \equiv 1 \pmod p.$$

Do đó bài toán chuyển thành chứng minh $a^k \equiv 1 \pmod p$ thì $a \equiv 1 \pmod p$. Đặt $h = \mathrm{ord}_p(a)$. Khi đó $h \mid k$ và $h \mid p-1$, suy ra $h \mid \gcd(p-1, k) = 1$. Vậy $a \equiv 1 \pmod p$. □

Quay trở lại bài toán. Do $3 \mid p-2$ nên $\gcd(3, p-1) = 1$. Do đó trong modulo p thì hai tập $\{1^3, 2^3, \ldots, p^2\}$ và $\{1, 2, \ldots, p\}$ là như nhau. Suy ra với mỗi $0 \le y \le p-1$, tồn tại duy nhất $0 \le x \le p-1$ sao cho

$$x^3 \equiv y^2 - 1 \pmod p.$$

Do đó trong S có tối đa p phần tử chia hết cho p. □

Ví dụ 24 (Canada MO 2015)**.** Cho p là một số nguyên tố sao cho $\dfrac{p-1}{2}$ cũng là một số nguyên tố, và a, b, c là các số nguyên không chia hết cho p. Chứng minh rằng có nhiều nhất $1 + \sqrt{2p}$ số nguyên dương n sao cho $n < p$ và p là ước của $a^n + b^n + c^n$.

Lời giải. Đầu tiên, giả sử $b \equiv \pm a \pmod p$ và $c \equiv \pm a \pmod p$. Khi đó, với n nguyên dương bất kì thì

$$a^n + b^n + c^n \equiv \pm a^n \pmod p \quad \text{hoặc} \quad a^n + b^n + c^n \equiv \pm 3a^n \pmod p.$$

Để ý rằng $p \neq 3$ và $p \nmid a$ nên

$$a^n + b^n + c^n \not\equiv 0 \pmod p.$$

Vậy khẳng định của bài toán đúng trong trường hợp này.

Bây giờ, không mất tính tổng quát, giả sử $b \not\equiv \pm a \pmod p$, hay $ab^{-1} \not\equiv \pm 1 \pmod p$. Đặt $q = \dfrac{p-1}{2}$. Theo định lí Fermat nhỏ, ta có

$$\mathrm{ord}_p\left(ab^{-1}\right) \mid p - 1 = 2q.$$

Do $ab^{-1} \not\equiv \pm 1 \pmod p$ nên $\mathrm{ord}_p(ab^{-1}) \nmid 2$. Do đó $\mathrm{ord}_p(ab^{-1}) = q$ hoặc $\mathrm{ord}_p(ab^{-1}) = 2q$.

Kí hiệu S là tập các số nguyên dương $n < p$ sao cho

$$a^n + b^n + c^n \equiv 0 \pmod p,$$

và kí hiệu s_t là số cặp có thứ tự (i, j), $i, j \in S$, sao cho $j - i \equiv t \pmod{p-1}$. Ta có bổ đề sau.

Bổ đề. *Nếu t là số nguyên dương nhỏ hơn $2q$ và khác q thì $s_t \le 2$.*

Chứng minh. Xét $i, j \in S$ với $j - i \equiv t \pmod{p-1}$. Khi đó ta có

$$\begin{aligned} & a^i + b^i + c^i \equiv 0 \pmod p \\ \Rightarrow\ & a^i c^{j-i} + b^i c^{j-i} + c^j \equiv 0 \pmod p \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad a^i c^{j-i} + b^i c^{j-i} - a^j - b^j \equiv 0 \pmod{p}$$
$$\Rightarrow \quad a^i \cdot \left(c^t - a^t\right) \equiv b^i \cdot \left(b^t - c^t\right) \pmod{p}.$$

Nếu $c^t \equiv a^t \pmod{p}$ thì từ trên ta có $c^t \equiv b^t \pmod{p}$, do đó $(ab^{-1})^t \equiv 1 \pmod{p}$. Tuy nhiên, ta đã biết $\mathrm{ord}_p(ab^{-1})$ bằng q hoặc $2q$ và $q \nmid t$ nên điều này không thể xảy ra. Do đó, ta có thể viết

$$\left(ab^{-1}\right)^i \equiv \left(b^t - c^t\right) \cdot \left(c^t - a^t\right)^{-1} \pmod{p}.$$

Với t cố định, vế phải là cố định, do đó $(ab^{-1})^i$ cũng cố định. Vì $\mathrm{ord}_p(ab^{-1})$ bằng q hoặc $2q$ nên có tối đa hai giá trị của i thỏa mãn, và bổ đề được chứng minh. □

Trở lại bài toán, với mỗi phần tử $i \in S$, có ít nhất $|S| - 2$ phần tử của S sai khác i một lượng khác $q \pmod{p-1}$. Do đó, từ bổ đề ta suy ra

$$\begin{aligned} |S| \cdot (|S| - 2) &\leq \sum_{t \neq q} s_t \leq 2 \cdot (p-2) \\ \Rightarrow \quad (|S| - 1)^2 &\leq 2p - 3 \\ \Rightarrow \quad |S| &< \sqrt{2p} + 1. \end{aligned}$$

□

Ví dụ 25 (Romanian TST 2014)**.** Cho k là một số nguyên dương và m là số nguyên dương lẻ. Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên n sao cho $m^n + n^m$ có ít nhất k ước nguyên tố phân biệt.

Lời giải. Trước hết, ta chứng minh bổ đề sau

Bổ đề. *Cho p là một số nguyên tố lẻ, $m > 1$ và $m + 1$ không chia hết cho p. Khi đó $m^{p^k} + 1$ có ít nhất k ước nguyên tố phân biệt.*

Chứng minh. Ta sẽ chứng minh $p \nmid m^{p^\ell} + 1$. Thật vậy, giả sử ngược lại, $p \mid m^{p^\ell} + 1$. Suy ra $p \mid m^{2p^\ell} - 1$, do đó $\mathrm{ord}_p(m) \mid 2p^\ell$. Mặt khác $\mathrm{ord}_p(m) \mid p - 1$ nên $\mathrm{ord}_p(m) \mid \gcd\left(2p^\ell, p-1\right)$, suy ra $\mathrm{ord}_p(m) \in \{1, 2\}$.

- Nếu $\mathrm{ord}_p(m) = 1$ thì $p \mid m - 1$, suy ra $p \mid m^{p^\ell} - 1$. Lại có $p \mid m^{p^\ell} + 1$ nên $p \mid 2$, vô lí.
- Nếu $\mathrm{ord}_p(m) = 2$ thì $p \mid p^2 - 1$, suy ra $p \mid m + 1$. Ta gặp mâu thuẫn, do $p \nmid m + 1$.

Quay lại bổ đề, ta có

$$m^{p^k} + 1 = (A+1)\left(A^{p-1} - \cdots - A + 1\right),$$

với $A = m^{p^{k-1}}$. Đặt

$$d = \gcd\left(A + 1, A^{p-1} - \cdots - A + 1\right),$$

khi đó $A \equiv -1 \pmod{d}$, suy ra

$$A^{p-1} - \cdots - A + 1 \equiv p \pmod{d},$$

do đó $d \mid p$. Theo chứng minh trên $p \nmid A+1$, mà $d \mid A+1$ nên $d = 1$. Như vậy $A^{p-1} - \cdots - A + 1$ có một ước nguyên tố nào đó không là ước nguyên tố của $A + 1$. Để ý rằng $A + 1 = m^{p^{k-1}} + 1$, tiếp tục lặp lại chứng minh trên $k - 1$, ta suy ra $m^{p^k} + 1$ có ít nhất k ước nguyên tố phân biệt. Quay trở lại bài toán.

Trường hợp 1. $m > 1$. Ta sẽ chọn $n = m^t$, với t nguyên dương nào đó. Do

$$m^n + n^m = m^{m^t} + m^{tm} = m^{tm}\left(m^{m^t - tm} + 1\right) = m^{tm}\left((m^m)^{m^{t-1}-t} + 1\right).$$

Ta chỉ ra $(m^m)^{m^{t-1}-t} + 1$ có k ước nguyên tố phân biệt. Đầu tiên ta chọn t sao cho $p^k \mid m^{t-1} - t$ với p là một ước nguyên tố lẻ của m. Ta thấy ngay, chỉ cần chọn $t = p^k$, khi đó $t - 1 = p^k - 1 > k$, thế thì $p^k \mid m^{t-1} - t$. Do đó $m^{t-1} - t = p^k w$, với w là số nguyên dương. Suy ra

$$(m^m)^{m^{t-1}-t} + 1 = (m^{mw})^{p^k} + 1$$

Do $p \mid m$ nên $p \nmid m^{mw} + 1$. Áp dụng bổ đề, ta suy ra $(m^{mw})^{p^k} + 1$ có ít nhất k ước nguyên tố phân biệt.

Trường hợp 2. $m = 1$. Khi đó

$$m^n + n^m = n + 1.$$

Do đó, ta chỉ cần chọn $n = p_1 p_2 \cdots p_k - 1$, với $p_1, \ldots, p_k$ là k số nguyên tố phân biệt.

□

Ví dụ 26 (VMO 1997)**.** Cho $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ sao cho

$$f(0) = 2, \quad f(1) = 503, \quad f(n+2) = 503f(n+1) - 1996f(n).$$

Cho $k \in \mathbb{N}$ và $s_1, s_2, \ldots, s_k$ là các số nguyên không nhỏ hơn k và p_i là ước nguyên tố của $f\left(2^{s_i}\right)$. Chứng minh rằng với $t = 1, 2, \ldots, k$ thì

$$2^t \mid \sum_{i=1}^{k} p_i \Leftrightarrow 2^t \mid k.$$

Lời giải.

Bổ đề 2.30. *Nếu p là số nguyên tố lẻ, m, n là các số nguyên dương không chia hết cho p, $s \geq 0$ và $p \mid m^{2^s} + n^{2^s}$ thì $p \equiv 1 \pmod{2^{s+1}}$.*

Chứng minh. Gọi g là một căn nguyên thủy modulo p, và k là số nguyên dương sao cho

$$g^k \equiv mn^{-1} \pmod{p}.$$

Từ giả thiết ta có

$$\left(mn^{-1}\right)^{2^s} \equiv -1 \pmod{p} \Rightarrow g^{2^s k} \equiv -1 \pmod{p}$$

Do đó $2^s k \equiv \frac{p-1}{2} \pmod{p-1}$, suy ra $2^{k+1} s \equiv 0 \pmod{p-1}$, hay tồn tại ℓ để $2^k s = \ell \cdot \frac{p-1}{2}$. Nếu l chẵn thì $p - 1 \mid 2^s k$, suy ra $g^{2^s k} \equiv 1 \pmod{p}$, ta gặp mâu thuẫn. Do đó ℓ lẻ. Suy ra $2^s \mid \frac{p-1}{2}$ hay $2^{s+1} \mid p - 1$. □

Quay trở lại bài toán, dễ dàng chỉ ra $f(n) = 2^n + 499^n$. Do p_i là ước nguyên tố của $f\left(2^{s_i}\right) = 2^{2^{s_i}} + 499^{2^{s_i}}$ nên $p_i \nmid 2$ và $p_i \nmid 499$, do đó theo bổ đề ta có $2^{s_i+1} \mid p_i - 1$, suy ra $p_i \equiv 1 \pmod{2^k}$. Suy ra

$$\sum_{i=1}^{k} p_i \equiv k \pmod{2^k}.$$

Vậy

$$2^t \mid \sum_{i=1}^{k} p_i \Leftrightarrow 2^t \mid k.$$

□

Ví dụ 27 (Macedonia MO 2011)**.** Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho tất cả các số nguyên dương có n chữ số chứa $n-1$ chữ số 1 và một chữ số 7 là số nguyên tố.

LỜI GIẢI. Gọi S_n là tập tất cả các số có n chữ số chứa $n-1$ chữ số 1 và một chữ số 7.

Với $n = 1$, ta có $S_1 = \{7\}$ và 7 là số nguyên tố.

Với $n = 2$ thì $S_2 = \{17, 71\}$, và cả phần tử của S_2 đều là số nguyên tố.

Với $n = 3$ thì tất cả các phần tử của S_3 đều chia hết cho 9.

Với $n = 4$ thì $1711 \in S_4$ và $1711 = 29 \times 59$.

Với $n = 5$ thì $11711 \in S_5$ và $11711 = 7 \times 1763$.

Tiếp theo, ta sẽ chỉ ra với mọi $n \geq 6$ thì đều có phần tử nào đó của S_n là hợp số. Ta thấy mỗi phần tử của S_n đều có dạng

$$\underbrace{111\ldots1}_{n} + 6 \times 10^k,$$

với $1 \leq k \leq n$. Để ý rằng

$$7 \mid \underbrace{111\ldots1}_{n} \Leftrightarrow 7 \mid \underbrace{999\ldots9}_{n} \Leftrightarrow 7 \mid 10^n - 1.$$

Điều này tương đương với $6 = \mathrm{ord}_7(10) \mid n$. Ta có hai trường hợp.

Trường hợp 1: $6 \mid n$. Khi đó tất cả các phần tử của S_n đều chia hết cho 3.

Trường hợp 2: $6 \nmid n$. Theo chứng minh trên $7 \nmid \underbrace{111\ldots1}_{n}$. Do đó $\underbrace{111\ldots1}_{n}$ là khả nghịch modulo 7. Do 10 là một căn nguyên thủy modulo 7 nên tồn tại $1 \leq k \leq n$ sao cho

$$\underbrace{111\ldots1}_{n} \equiv 10^k \pmod{7}.$$

Do đó 7 là ước của $\underbrace{111\ldots1}_{n} + 6 \times 10^k$, và đây là phần tử của S_n là hợp số.

Kết luận: Các số n cần tìm là $n = 1$ hoặc $n = 2$. □

Ví dụ 28 (Iran MO 2012)**.** Cho p là số nguyên tố lẻ. Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên x sao cho x và $4x$ đều là căn nguyên thủy modulo p.

Lời giải. Do p là số nguyên tố lẻ nên tồn tại căn nguyên thủy modulo p, giả sử là a. Khi đó tồn tại số nguyên dương r sao cho

$$a^r \equiv 2 \pmod{p} \quad \text{và} \quad a^{2r} \equiv 4 \pmod{p}.$$

Gọi $p_1, p_2, \ldots, p_\ell$ là các ước nguyên tố phân biệt của $p-1$. Với mỗi $1 \le k \le \ell$, đặt s_k là số nguyên sao cho

$$s_k \not\equiv 0 \pmod{p_k} \quad \text{và} \quad s_k \not\equiv -2r \pmod{p_k}.$$

Khi đó theo định lí thặng dư Trung Hoa, tồn tại số tự nhiên m sao cho

$$m \equiv s_k \pmod{p_k}, \quad 1 \le k \le \ell.$$

Do đó, cả m và $m+2r$ không chia hết cho bất kì p_k, $1 \le k \le \ell$, điều đó đồng nghĩa m và $m+2r$ nguyên tố cùng nhau với $p-1$. Suy ra

$$p-1 \nmid m, 2m, 3m, \ldots, (p-2)m,$$
$$p-1 \nmid m+2r, 2(m+2r), 3(m+2r), \ldots, (p-2)(m+2r).$$

Mặt khác a là một căn nguyên thủy modulo p nên

$$a^m, a^{2m}, a^{3m}, \ldots, a^{(p-2)m} \neq 1 \pmod{p},$$
$$a^{m+2r}, a^{2(m+2r)}, a^{3(m+2r)}, \ldots, a^{(p-2)(m+2r)} \neq 1 \pmod{p}.$$

Từ đó, ta suy ra a^m và $a^{m+2r} \equiv 4a^m \pmod{p}$ là các căn nguyên thủy modulo p. Vậy $x = a^m$ là số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu. □

Ví dụ 29 (Max Alekseyev)**.** Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $3^n \equiv 7 \pmod{n}$. Chứng minh rằng $127 \nmid n$.

Lời giải. Giả sử tồn tại số nguyên dương n thỏa mãn $3^n \equiv 7 \pmod{n}$ và $127 \mid n$. Khi đó

$$3^n \equiv 7 \pmod{127}.$$

Để ý rằng 3 là một căn nguyên thủy modulo 127, do đó từ đồng dư thức trên xảy ra khi và chỉ khi

$$n \equiv 115 \pmod{126}.$$

Ta suy ra n là số lẻ, do đó 3^{n+1} là một số chính phương, nên

$$3^{n+1} \equiv 21 \pmod{n}$$

là một thặng dư bậc hai modulo n. Sử dụng kí hiệu Jacobi và luật thuật nghịch bình phương ta có

$$\left(\frac{n}{21}\right) = (-1)^{\frac{21-1}{2}\cdot\frac{n-1}{2}} \left(\frac{21}{n}\right) = 1.$$

Tuy nhiên, do $n \equiv 115 \pmod{126}$ nên

$$n \equiv 10 \pmod{21},$$

và 10 thì không là một thặng tư bậc hai modulo 21 nên $\left(\frac{n}{21}\right) = -1$. Ta gặp mâu thuẫn. Vậy $127 \nmid n$. □

Ví dụ 30 (Barazil MO 2012)**.** Tìm số nguyên dương nhỏ nhất n sao cho tồn tại một số nguyên dương k để 2012 chữ số cuối cùng của n^k đều là 1.

Lời giải. Do n^k có chữ số cuối cùng là 1 nên chữ số cuối cùng của n chỉ có thể là 1, 3, 7 hoặc 9. Ta sẽ chỉ ra chữ số cuối cùng của n phải là 1. Theo giả thiết, ta có

$$n^k \equiv 11 \equiv 3 \pmod 4$$

nên k là số lẻ.

Giả sử chữ số cuối cùng của n là 3 hoặc 7. Ta có

$$1 \equiv n^k \equiv 3^k \pmod{10} \quad \text{hoặc} \quad 1 \equiv n^k \equiv 7^k \pmod{10}.$$

Do $\operatorname{ord}_{10}(3) = \operatorname{ord}_{10}(7) = 4$ nên $4 \mid k$. Ta gặp mâu thuẫn.

Tương tự, nếu chữ số tận cùng của n là 9 thì $2 = \operatorname{ord}_{10}(9) \mid k$ và ta cũng gặp mâu thuẫn.

Như vậy, chữ số tận cùng của n là 1 và ta viết $n = 10m + 1$. Suy ra

$$m = \frac{n-1}{10} \mid \frac{n^k - 1}{10} = 111\ldots1,$$

và do đó m là số lẻ. Do $n^2 \equiv 1 \pmod 8$ nên

$$n \equiv n^k \equiv 111 \equiv 7 \pmod 8.$$

Suy ra $n \neq 11, 51$. Cuối cùng, ta chỉ ra $n \neq 31$ và $n = 71$ thỏa mãn bài toán. Giả sử $n = 31$. Do

$$31^k \equiv 111 \equiv 31^7 \pmod{1000}$$

nên $50 = \operatorname{ord}_{1000}(31) \mid k - 7$. Ta viết $k = 50l + 7$. Suy ra

$$31^k - 111 = 31^k - 31^7 + 31^7 - 11 = 31^7\left(31^{k-7} - 1\right) + 31^7 - 111.$$

Ta có

$$31^{50} \equiv 1 \pmod{125} \quad \text{và} \quad 31^{50} \equiv 1 \pmod{16}$$

nên $2000 \mid 31^{50} - 1 \mid 31^{k-7} - 1$. Tương tự, ta chỉ ra $2000 \mid 31^7 - 111$. Do đó

$$1000 \equiv 31^k - 111 \equiv 0 \pmod{2000},$$

ta gặp mâu thuẫn.

Bây giờ ta chứng minh $n = 71$ thỏa mãn bài toán. Ta có

$$71^{13} \equiv 31111 \pmod{10^5} \quad \text{và} \quad 71^{250} \equiv 30001 \pmod{10^5}.$$

Ta chứng minh đồng dư thức sau bằng quy nạp

$$71^{25 \cdot 10^a} \equiv 3 \cdot 10^{a+3} + 1 \pmod{10^{a+4}}.$$

Với $a = 1$, khẳng định đúng. Giả sử khẳng định đúng với a, ta chứng minh nó cũng đúng với $a + 1$. Ta có

$$71^{25\cdot 10^a} = 3 \cdot 10^{a+3} + 1 + b \cdot 10^{a+4}.$$

Suy ra

$$\begin{aligned} 71^{25\cdot 10^{a+1}} &\equiv \left(3 \cdot 10^{a+3} + 1 + b \cdot 10^{a+4}\right)^{10} \\ &\equiv 1 + 10 \cdot \left(3 \cdot 10^{a+3} + b \cdot 10^{a+4}\right) + \binom{10}{2} \cdot \left(3 \cdot 10^{a+3} + b \cdot 10^{a+4}\right)^2 + \cdots \\ &\equiv 1 + 3 \cdot 10^{a+4} \pmod{10^{a+5}}. \end{aligned}$$

Ta hoàn tất quy nạp. Cuối cùng, ta xây dựng một dãy r_t sao cho

$$71^{r_t} \equiv \underbrace{111\ldots1}_{t \text{ chữ số } 1} \pmod{10^t}.$$

Đầu tiên, ta chọn $r_5 = 13$. Ta có

$$71^{r_t} - \underbrace{111\ldots1}_{t \text{ chữ số } 1} = d \cdot 10^t.$$

Theo chứng minh trên

$$71^{10^{t-3}} \equiv 3 \cdot 10^t + 1 \pmod{10^{t+1}},$$

kết hợp khai triển nhị thức Newton, ta được

$$71^{u\cdot 10^{t-3}} \equiv 3u \cdot 10^t + 1 \pmod{10^{t+1}},$$

từ đó

$$71^{r_t + u\cdot 10^{t-3}} \equiv (3u + d) \cdot 10^t + \underbrace{111\ldots1}_{t \text{ chữ số } 1} \pmod{10^{t+1}}.$$

Chọn u sao cho $3u + d \equiv 1 \pmod{10}$ và đặt

$$r_{t+1} = r_t + u \cdot 10^{t-3},$$

ta được

$$71^{r_{t+1}} \equiv \underbrace{111\ldots1}_{t+1 \text{ chữ số } 1} \pmod{10^{t+1}}.$$

□

Ví dụ 31 (Olympiad of Metropolises lần 3)**.** Cho k là một số nguyên dương sao cho $p = 8k+5$ là một số nguyên tố. Các số nguyên $r_1, r_2, \ldots, r_{2k+1}$ thỏa mãn $0, r_1^4, r_2^4, \ldots, r_{2k+1}^4$ đôi một không đồng dư modulo p. Chứng minh rằng

$$\prod_{1\le i<j\le 2k+1} \left(r_i^4 + r_j^4\right) \equiv (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} \pmod{p}.$$

Lời giải. Do p là số nguyên tố lẻ nên tồn tại một căn nguyên thủy g modulo p, khi đó 1, g, $\ldots$, g^{p-2} là một hệ thặng dư thu gọn modulo p.
Ta thấy rằng có đúng $2k+1$ lũy thừa bậc 4 khác 0 modulo p là

$$1, g^4, g^8 \ldots, g^{8k}$$

Do đó, các số r_1^4, r_2^4, $\ldots$, r_{2k+1}^4 là một hoán vị của 1, g^4, $\ldots$, g^{8k}. Xét ánh xạ

$$f\colon \{0,1,\ldots,2k\} \longrightarrow \{0,1,\ldots,2k\}$$

xác định bởi $f(j) \equiv 2j \pmod{2k+1}$. Để ý rằng $8j$ đồng dư $4f(j)$ modulo $4(2k+1) = p-1$ nên

$$g^{8j} \equiv g^{4f(j)} \pmod{p}, \quad \forall j = 0,1,\ldots,2k.$$

Ta có

$$\begin{aligned}\prod_{1\le i<j\le 2k+1} \left(r_j^4 + r_i^4\right) &= \prod_{1\le i<j\le 2k+1} \frac{r_j^8 - r_i^8}{r_j^4 - r_i^4} \\ &\equiv \prod_{0\le i<j\le 2k} \frac{g^{8j} - g^{8i}}{g^{4j} - g^{4i}} \equiv \prod_{0\le i<j\le 2k} \frac{g^{4f(j)} - g^{4f(i)}}{g^{4j} - g^{4i}} \pmod{p}.\end{aligned}$$

Ta có thể viết

$$g^{4f(j)} - g^{4f(i)} = \pm\left(g^{4\max(f(j),f(i))} - g^{4\min(f(j),f(i))}\right),$$

ở đó, dấu của biểu thức là dương nếu $f(j) > f(i)$ và là âm nếu $f(j) < f(i)$. Hơn nữa, khi cặp (có thứ tự) (i,j) chạy hết $k(2k+1)$ cặp thỏa mãn $0 \le i < j \le 2k$, thì cặp $(\min(f(j),f(i)), \max(f(j),f(i)))$ cũng vậy. Do đó

$$\prod_{0\le i<j\le 2k} \frac{g^{4f(j)} - g^{4f(i)}}{g^{4j} - g^{4i}} = (-1)^N,$$

ở đó, N là số cặp $i<j$ sao cho $f(i) > f(j)$. Điều này xảy ra khi $i = 1,2,\ldots,k$; $j = k+1,\ldots,k+i$. Suy ra

$$N = 1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Ta có điều phải chứng minh. □

Ví dụ 32. Cho p là số nguyên tố lẻ. Tìm tất cả các hàm số $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ thỏa mãn

(i) $f(m) = f(n)$ với mọi $m \equiv n \pmod{p}$;

(ii) $f(mn) = f(m)f(n)$, với mọi $m, n \in \mathbb{Z}$.

Lời giải. Cho $m = n = 0$, từ (ii) ta được

$$f(0)\cdot f(0) = f(0).$$

Suy ra $f(0) = 0$ hoặc $f(0) = 1$. Nếu $f(0) = 1$ thì trong (ii) cho $n = 0$, ta được

$$f(0) = f(m)f(0), \forall m \in \mathbb{Z} \Rightarrow f(m) = 1, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Nếu $f(0) = 0$, gọi g là một căn nguyên thủy modulo p. Nếu $m \equiv 0 \pmod{p}$ thì $f(m) = f(0) = 0$. Nếu $p \nmid m$ thì tồn tại t nguyên dương sao cho $m \equiv g^t \pmod{p}$. Khi đó

$$f(m) = f\left(g^t\right) = \left(f(g)\right)^t.$$

Do đó ta chỉ cần tìm $f(g)$. Để ý rằng $f(g) = f(g^p) = (f(g))^p$ nên $f(g) = 0$ hoặc $f(g) = 1$ hoặc $f(g) = -1$.
Nếu $f(g) = 0$ hoặc $f(g) = 1$ thì $f(m) = 0$ hoặc $f(m) = 1$ với mọi $m \in \mathbb{Z}$, tương ứng.
Nếu $f(g) = -1$ thì $f(m) = (-1)^t$, với mọi $p \nmid m$. Nếu t chẵn thì m là thặng dư bậc hai modulo p và $f(m) = 1$. Nếu t lẻ, để ý rằng g là bất thặng dư bậc hai modulo p nên $m \equiv g^t$ là bất thặng dư bậc hai modulo p, và khi đó $f(m) = -1$.
Kết luận. Có bốn hàm số thỏa mãn là

$$f(m) = 0; f(m) = 1; f(m) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } p \mid m \\ 1 & \text{nếu } p \nmid m \end{cases}; f(m) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } p \mid m \\ 1 & \text{nếu } \left(\frac{m}{p}\right) = 1 \\ -1 & \text{nếu } \left(\frac{m}{p}\right) = -1. \end{cases}$$

□

2.6 Bài tập đề nghị

Bài tập 1. Gọi $f(n)$ là ước chung lớn nhất của $2^n - 2$, $3^n - 3$, $4^n - 4$. Tính $f(n)$ từ đó chỉ ra $f(2n) = 2$.

Bài tập 2. Cho $p \geq 2$ là số nguyên tố và a, b, c là các số nguyên. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên x, y, z không đồng thời chia hết cho p sao cho

$$p \mid ax^2 + by^2 + cz^2.$$

Bài tập 3. Cho p là số nguyên tố lẻ. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ thỏa mãn

(i) $f(m) = f(n)$ với $m \equiv n \pmod{p}$;

(ii) $f(mn) = f(m)f(n)$.

Bài tập 4. Tìm các số nguyên tố phân biệt p và q sao cho $a^{3pq} \equiv a \pmod{3pq}$ với mọi số nguyên dương a.

Bài tập 5 (Chọn đội tuyển Ninh Bình 2018-2019)**.** Một số nguyên dương a được gọi là "đẹp" nếu tồn tại số nguyên dương b thỏa mãn $a^5 + b^7$ chia hết cho 2018. Tìm các số "đẹp" không lớn hơn 2018.

Bài tập 6 (China National Olympiad 2016)**.** Cho p là một số nguyên tố lẻ và $a_1, a_2, \ldots, a_p$ là các số nguyên. Chứng minh rằng các khẳng định sau là tương đương

(i) Tồn tại một đa thức $P(x)$ bậc không quá $\dfrac{p-1}{2}$ sao cho $P(i) \equiv a_i \pmod p$ với mọi $1 \leq i \leq p$.

(ii) Với mọi số tự nhiên $d \leq \dfrac{p-1}{2}$,

$$\sum_{i=1}^{p} (a_{i+d} - a_i)^2 \equiv 0 \pmod p,$$

ở đó các chỉ số được lấy theo modulo p.

3 Kết luận và kiến nghị

3.1 Một số hướng phát triển chuyên đề

- Khai thác thêm các kĩ năng khác sử dụng cấp và căn nguyên thủy khác;
- Khai thác thêm mối liên hệ của cấp và căn nguyên thủy với các vấn đề chia hết và đồng dư;
- Khai thác thêm thêm ứng dụng của cấp và căn nguyên thủy trong các bài toán về tồn tại trong Số học;
- Khai thác thêm mối liên hệ, kết hợp ứng dụng của cấp và căn nguyên thủy với các công cụ khác như định lí Thặng dư Trung Hoa, định giá p-adic, thặng dư bậc hai;
- Khai thác sự liên hệ với đồng dư hữu tỉ;
- Hướng dẫn học sinh hình thành năng lực lập luận, sáng tác các bài toán và vấn đề mới.

Tài liệu

[1] David M. Burton (2010), *Elementary number theory, 7th ed*, McGraw-Hill Higher Education.

[2] Đàm Văn Nhỉ, Lưu Bá Thắng (2015), *Lý thuyết số và chuyên đề nâng cao,* NXB ĐHSP HN

[3] Website: `www.artofproblemsolving.com`, `www.mathscope.org`, `wwww.maths.vn`.